NỘI DUNG KIỂM TRA QUÁ TRÌNH
MÔN LẬP TRÌNH PYTHON (20%)
HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2023 - 2024

Nội dung:

- **Tính giá trị biểu thức (sử dụng thư viện math.h) - Câu lệnh if, if-else, switch-case.**
- **Vòng lặp for, while, do-while.**

Lưu ý: Bài làm phải biên dịch và chạy được. Nếu bài không chạy được là 0 điểm

Câu 1: Viết chương trình cho phép nhập vào giá trị x và y. Sau đó tính và in kết quả của biểu thức sau ra màn hình.

$$\sqrt[3]{\left(3x^3y - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{5}xy\right)6xy^3}$$

Câu 2: Viết chương trình tính:

- Tính thể tích khối trụ (hình trụ): $\mathbf{V=Bh=\pi r^2 h}$
- Diện tích xung quanh hình trụ: $\mathbf{Sxq=2\pi.rh}$
- Diện tích toàn phần của hình trụ: $\mathbf{Stp=2\pi.rh+2\pi.r_2}$

Trong đó: B - diện tích đáy, h - chiều cao, r - bán kính đáy. Lưu ý: đối với hình trụ thì chiều cao bằng độ dài đường sinh (h=l) nên ở các công thức diện tích xung quanh và diện tích toàn phần dùng h.

Câu 3: Viết chương trình cho phép người dùng nhập vào một số thực x, hãy tính và in ra màn hình giá trị của hàm f(x) như sau:

$$f(x) = \begin{cases} \sin(x)\cos(5*x) & nếu\ x < 0 \\ 0 & nếu\ x = 0 \\ e^x * \dfrac{5^x}{x+5} & nếu\ x > 0 \end{cases}$$

Câu 4: Viết chương trình nhập vào các cột điểm quá trình của môn Lập trình Python (Quá trình 1 - 10%, Quá trình 2 - 20%, Điểm giữa kỳ - 20%, Điểm cuối kỳ - 50%). Nếu nhập sai

(điểm<0 hoặc điểm>10) thì xuất ra thông báo "Nhap sai" và kết thúc chương trình, ngược lại (tất cả các cột điểm trong khoảng từ 0 -> 10) in ra màn hình điểm trung bình của môn học (chỉ lấy 2 chữ số thập phân) và xếp loại điểm trung bình như sau:

ĐTB < 5.0	5.0 <= ĐTB < 6.5	6.5 <= ĐTB < 8.0	8.0 <= ĐTB < 9.0	ĐTB >= 9.0
Học lại	Trung bình	Khá	Giỏi	Xuất sắc

Câu 5: Viết chương trình nhập vào lương 1 nhân viên. Nếu nhập dữ liệu sai (lương <0) thì xuất ra thông báo "Nhap du lieu sai" và kết thúc chương trình. Ngược lại, tính và in ra màn hình thuế thu nhập và lương ròng (số tiền lương thực sự mà nhân viên đó nhận được sau khi trừ thuế). Với các thông số giả sử như sau (không theo luật lương, chỉ là con số giả sử để tính toán):

- 20% thuế thu nhập nếu lương trên 15 triệu.
- 15% thuế thu nhập nếu lương trên 10 đến 15 triệu.
- 10% thuế thu nhập nếu lương từ 10 triệu trở xuống.

Ví dụ: Nhập: 9000000 → Thuế thu nhập: 900000, Lương ròng: 8100000
Nhập: 14000000 → Thuế thu nhập: 2100000, Lương ròng: 11900000

Câu 6: Viết chương trình nhập vào số tiền bán được trong tháng, nếu nhập dữ liệu sai (tiền<0) yêu cầu nhập lại đến khi nhận được số tiền đúng (tiền>0). Sau đó, tính số tiền nhận được với mức hoa hồng như sau:

- Mức 0: 0% với doanh thu từ 0 đến 50 triệu.
- Mức 1: 3% với doanh thu từ 51 đến 100 triệu.
- Mức 2: 5% với doanh thu từ 101 đến 200 triệu.
- Mức 3: 7% với doanh thu từ 201 đến 400 triệu.
- Mức 4: 9% với doanh thu trên 400 triệu.

Ví dụ: Nhập tiền: 30000000 → hoa hồng: 0
Nhập tiền: 60000000 → hoa hồng: 1800000
Nhập tiền: 130000000 → hoa hồng: 6500000

Câu 7: Viết chương trình để xây dựng hệ thống đổi tiền như sau: Nhập vào số tiền (phải chia hết cho 10000) cần đổi. Nếu nhập dữ liệu sai (số tiền không chia hết cho 10000) thì xuất ra thông báo "Nhap du lieu sai" và kết thúc chương trình. Ngược lại, tính và xuất ra

số tờ tờ tiền đổi được theo mệnh giá ưu tiên từ lớn đến nhỏ 500000, 100000, 50000, 20000 và 10000.

Ví dụ: Nhập n = 15000 thì thông báo "Nhập dữ liệu sai và kêt thúc chương trình".

Nhập n= 1380000 → đổi: 2 tờ 500000, 3 tờ 100000, 1 tờ 50000, 1 tờ 20000, 1 tờ 10000.

Câu 8: Viết chương trình nhập vào số km khi đi taxi, nếu nhập dữ liệu sai (km < 0) thì xuất ra thông báo " Nhap du lieu sai" và kết thúc chương trình. Ngược lại thì tính và in ra số tiền phải trả cho dịch vụ taxi, với giá định mức theo bảng sau:

1 km	Từ 2 đến 30 km	Trên 30km
11000 VNĐ	14500 VNĐ	11600 VNĐ

Ví dụ: nhập km = 32 thì tiền trả = 1 * 11000 + 29 * 14500 + 2 * 11600 = 454700

Câu 9: Viết chương trình tra cứu xếp hạng khách hàng thân thiết tại một siêu thị như sau: Nhập vào Mã khách hàng là một số nguyên có 8 chữ số. Nếu nhập dữ liệu sai (Mã khách hàng nhiều hơn 8 chữ số hoặc ít hơn 8 chữ số) thì xuất ra thông báo "Ma khach hang khong hop le" và kết thúc chương trình. Ngược lại (Mã khách hàng có 8 chữ số), thì in ra màn hình thông báo hạng khách hàng thân thiết. Hạng khách hàng thân thiết được dựa vào chữ số thứ 5 trong Mã khách hàng và tính theo bảng sau:

Giá trị chữ số thứ 5	1	2	3	Còn lại
Hạng	Đồng	Bạc	Vàng	Chua xep hang

Ví dụ: Nhập: 2348 -> Ma khach hang khong hop le

Nhập: 8791**2**827 -> Xep hang khach hang: Bac

Nhập: 1898**9**162 -> Xep hang khach hang: Chua xep hang

Câu 10: Viết chương trình tra cứu dòng máy điện thoại dựa vào số Serial Number. Người dùng nhập vào giá trị số Serial Number, chương trình sẽ kiểm tra và in màn hình dòng máy điện thoại tương ứng theo bảng bên dưới. Biết rằng, Số Serial Number là một số tự nhiên có 7 chữ số và chữ số thứ hai trong dãy số sẽ quy định dòng máy điện thoại.

Chữ số thứ 2	Dòng máy
3	iPhone 14
4	iPhone 14 Plus
5	iPhone 14 Pro
6	iPhone 14 Pro Max

Ngoài ra chương trình sẽ kiểm tra hợp lệ của dữ liệu nhập vào như sau:

- Số Serial Number phải là 1 số có 7 chữ số, nếu ít hơn hoặc nhiều hơn 7 chữ số thì in ra màn hình "Nhap sai"

- Chữ số thứ 2 trong số Serial Number phải có trong danh sách tra cứu. Nếu không có thì in ra màn hình "Dien thoai chua san xuat"

Ví dụ: Nhập số Serial Number 1**2**34567 -> in ra màn hình: Dien thoai chua san xuat

Nhập số Serial Number 2**3**45678 -> in ra màn hình: iPhone 14

Nhập số Serial Number 1**2**3456 -> in ra màn hình: Nhap sai

Câu 11: Viết chương trình nhập vào số m^3 khối nước sử dụng trong tháng, nếu nhập sai (m^3 <0) thì in ra màn hình "Nhap sai" và kết thúc chương trình. Định mức tính như sau:

m^3 < = 4	4 < m^3 <= 6	m^3 > 6
6.000 đ/m^3	11.500 đ/m^3	12.800 đ/m^3

Tính và in ra màn hình số tiền phải trả theo định mức trên cộng thêm thuế GTGT (5%) và phí bảo vệ môi trường (10%). **Ví dụ:** Nhập 3 → tiền: 20700;

Nhập 5 → tiền: 40825;

Nhập 7 → tiền: 68770;

Câu 12: Viết chương trình nhập vào một số nguyên là tổng số giờ gửi xe ôtô tại một trung tâm thương mại (giá trị nhập luôn đúng). Tính tiền gửi theo bảng giá sau:

- 2 giờ đầu tiên: 20.000 VNĐ
- Từ 3 đến 10 giờ: 15.000 VNĐ/giờ
- Từ 11 đến 23 giờ: 10.000 VNĐ/giờ.
- Nếu gửi trên 24 giờ sẽ tính mỗi 24 giờ là 200.000 VNĐ, sau đó phần còn lại sẽ được tính theo giá trên.

Ví dụ:

Nhập: 5 → tiền gửi = 20.000 + 3*15.000 = 65000

Nhập: 24 → tiền gửi = 200000

Nhập: 27 → tiền gửi = 200.000 + 20.000 + 15.000 = 235000 Nhập:

50 → tiền gửi = 400.000 + 20.000 = 420000

Câu 13: Viết chương trình nhập vào số nguyên n>0 (nếu nhập không phải số dương thì yêu cầu nhập lại), tính và in ra màn hình giá trị biểu thức sau:

$$S = \frac{2}{\sqrt{1}} + \frac{3}{\sqrt{2}} + \frac{4}{\sqrt{3}} + \frac{5}{\sqrt{4}} + \cdots + \frac{n+1}{\sqrt{n}}$$

Câu 14: Viết chương trình nhập vào số nguyên n>0 (nếu nhập không phải số dương thì yêu cầu nhập lại), tính và in ra màn hình giá trị biểu thức sau:

$$S = -1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{(-1)^n}{n}$$

Câu 15: Viết chương trình nhập vào số nguyên n>0 (nếu nhập không phải số dương thì yêu cầu nhập lại), tính và in ra màn hình giá trị biểu thức sau (Lưu ý: n! = 1*2*3*… *n):

!

$$S = \frac{1!}{1} + \frac{2!}{2} + \frac{3!}{3} + \cdots + \frac{n}{n}$$

Câu 16: Viết chương trình cho phép người dùng nhập vào một số nguyên dương n (n>0). Nếu n không dương thì yêu cầu nhập lại cho đến khi nhận được n là số nguyên dương. Hãy tìm và xuất ra màn hình chữ số lớn nhất của số nguyên dương n vừa nhập.

Ví dụ: Nhập n = 16205 => chữ số lớn nhất là 6

Câu 17: Viết chương trình quản lý bán hàng giảm giá cho một cửa hàng kinh doanh pin sạc dự phòng. Chương trình yêu cầu người dùng nhập vào loại mặt hàng cần mua và số lượng cần mua. Chương trình tính toán và in ra màn hình số tiền phải trả tương ứng với đơn giá từng mặt hàng (trong đợt giảm giá) như sau:

Loại hàng	Tên mặt hàng	Đơn giá	Loại hàng	Tên mặt hàng	Đơn giá
1	Energizer 20000	500.000	3	Aukey 20000	425.000
2	Samsung 20000	460.000	4	Anker 20000	450.000

Do trong đợt bán hàng giảm giá nên chương trình cần ràng buộc điều kiện mua như sau:

- Loại hàng cần mua phải có trong danh sách giảm giá, nếu nhập sai (không có trong danh mục) thì in ra màn hình "Mat hang khong giam gia" va kết thúc chương trình.
- Mỗi khách hàng chỉ được mua từ 1 đến 5 cái cho 1 loại hàng, nếu mua nhiều hơn số lượng thì in ra màn hình "Vuot qua so luong quy dinh" và kết thúc chương trình.

Ví dụ: Nhập loại hàng: 1; số lượng: 6 -> in ra màn hình: Vuot qua so luong quy dinh

Nhập loại hàng: 1; số lượng: 2 -> in ra màn hình: Tien phai tra: 1000000

Câu 18: Viết chương trình giả lập máy bán hàng tự động với các mặt hàng như sau:

Lựa chọn	Mặt hàng	Đơn giá	Lựa chọn	Mặt hàng	Đơn giá
1	Trà xanh C2	9.000/chai	4	Warrior	13.000/chai
2	Sting	11.000/chai	5	Nước suối	5.000/chai
3	Pepsi	10.000/chai	6	Sữa tươi	8.000/hộp

Người mua nhập lựa chọn mặt hàng (từ 1 tới 6 tương ứng với từng mặt hàng) và số tiền vào máy. Chương trình sẽ kiểm tra lựa chọn:

- Nếu lựa chọn nhỏ hơn 1 hoặc lớn hơn 6 thì in ra màn hình "Nhap sai" và kết thúc.
- Nếu số tiền nhập vào ít hơn đơn giá thì in "Thieu tien" và kết thúc chương trình.

Khi các giá trị nhập vào đúng theo yêu cầu thì chương trình tính và in ra màn hình:

Tên mặt hàng đã chọn - Số lượng mặt hàng mua được tương ứng với số tiền nhập vào - Số tiền dư (nếu có). ***Ví dụ:*** Nhập lựa chọn: 5; Nhập tiền: 13000;

In ra: Nuoc suoi – 2 chai – Tien du: 3000

----------o0o----------